



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL EX. FINAL EX. SUST.

1. Calcule:

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} + \int_0^1 \frac{[\ln(x)]^{r-1}}{x^{a-1}} dx ; a < b, r > 0, a > 0$$

(4 pts.)

2. Calcule:

$$\int_4^\infty (u-4)^{3/2} \cdot e^{-u} du - \int_{-1}^0 \sqrt[3]{\ln(1/t^2)} t dt$$

(4 pts.)

3. Calcule: $\int_0^\infty x^n (1+x)^m dx$

(3 pts.)

4. Calcule el área de la región comprendida entre la curva de ecuación: $y^2(a+x) = x^2(a-x)$, $a > 0$ y su asíntota.

(3 pts.)

5. Calcule el área de la región R, limitada por el interior a la curva $r^2 = 2\cos(2\theta)$ y exterior a $r = 1$.

(3 pts.)

6. Calcule el área de la región R limitada por un arco de la curva: $x(t) = r(t - \sin(t))$, $y(t) = r(1 - \cos(t))$, y el segmento de recta que va de $(2\pi r; 0)$ a $(0; 0)$, sabiendo que $t \in [2\pi; 4\pi]$.

(3 pts.)

Los profesores del curso